CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

C E U B

H3-AC — Arquiteturas Convergentes

SISTEMATIZAÇÃO — DESAFIO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

RedeSolidária

Plataforma Integrada de Apoio à Decisão para Cadastramento e Mobilização Inteligente de Voluntários Institucionais e Recursos em Desastres

Aluno: **Luis Roberto de Moraes**

Curso: **Engenharia / Ciência da Computação**

Disciplina: **Arquiteturas Convergentes (H3-AC)**

BRASÍLIA

2026

Sumário

1. Identificação do Projeto e Integrante 3

2. Diagnóstico do Problema Real de Proteção e Defesa Civil 3

2.1 O que está acontecendo? 3

2.2 Quem é afetado? 4

2.3 Onde o problema ocorre? (Cenários Reais e Município Fictício) 4

2.4 Por que uma solução computacional pode contribuir para enfrentá-lo? 4

3. Vinculação Oficial ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035) 5

3.1 Meta Selecionada: Meta 3.1.3 5

3.2 Objetivo Estratégico (3.1) e Diretriz (3) 5

3.3 Eixo de Atuação, Prazo (2031) e Indicador Oficial 5

4. Solução Computacional Proposta 6

4.1 Visão Geral e Proposta de Valor 6

4.2 Fluxo Operacional: Entrada, Processamento e Saída 7

4.3 Governança Humana e Apoio à Tomada de Decisão (Human-in-the-Loop) 7

5. Arquitetura do Sistema e Engenharia de Software 8

5.1 Padrão Arquitetural em Camadas (Web → Business → Infra → Core) 8

5.2 Diagrama Arquitetural Completo 8

5.3 Modelo de Entidades e Banco de Dados (29 Tabelas Iniciais) 9

6. Convergência Tecnológica 10

6.1 Matriz de Componentes e Problemas Resolvidos 10

6.2 Detalhamento dos Componentes Tecnológicos 10

7. Motor de Inteligência Artificial e Grafo Cognitivo 10

7.1 Orquestração em Grafo com LangGraph 10

7.2 Busca Semântica Vetorial de Atividades 11

7.3 Guardrails Determinísticos e Validação Anti-Alucinação 11

8. Protótipo Funcional e Demonstração 12

8.1 Telas Implementadas e Percurso Demonstrativo 12

8.2 Evidências da Simulação e Validação em Memória (54 Verificações OK) 14

9. Indicador de Resultado da Solução 15

9.1 Definição do Indicador Mensurável 15

9.2 Protocolo Experimental (Manual vs. Assistido) e Fórmula 15

10. Benefícios Esperados 16

11. Limitações, Riscos e Estratégias de Mitigação 17

12. Roteiro e Estrutura do Pitch (Vídeo de até 5 Minutos) 17

13. Conclusão e Próximos Passos 18

14. Referências Oficiais e Bibliográficas 19

1. Identificação do Projeto e Integrante

Este documento consolida a entrega da atividade de **Sistematização** da disciplina **H3-AC — Arquiteturas Convergentes** do Centro Universitário de Brasília (CEUB), sob a temática *Desafio de Computação Aplicada à Proteção e Defesa Civil*.

> **Projeto:** RedeSolidária — Plataforma Integrada de Apoio à Decisão para Cadastramento e Mobilização Inteligente de Voluntários Institucionais e Recursos em Desastres
> **Integrante:** Luis Roberto de Moraes
> **Instituição de Ensino:** Centro Universitário de Brasília (CEUB)
> **Unidade Curricular:** H3-AC — Arquiteturas Convergentes
> **Stack Tecnológica:** Projeto com arquitetura em camadas Python (FastAPI/SQLAlchemy), Frontend Angular 21, persistência PostgreSQL 18 e orquestração cognitiva LangGraph/LangChain.

> 🔗 **Acesso ao Projeto**
> **Aplicação online:** https://redesolidaria.myworklab.com.br/
> Tela inicial com acesso administrativo (login por token) e cadastro de voluntário pelo botão "Quero me voluntariar".
> **Repositório (código-fonte):** github.com/luisrobertolrm/sistematizacao-arquiteturas-convergentes

2. Diagnóstico do Problema Real de Proteção e Defesa Civil

O Brasil vivencia uma escalada na frequência e severidade de eventos climáticos extremos. Desastres hidrológicos (inundações bruscas e alagamentos) e geológicos (deslizamentos de terra em encostas urbanas) impõem desafios humanitários e logísticos sem precedentes à administração pública. Em conformidade com o edital de Sistematização, o diagnóstico do problema é estruturado a partir de quatro questões fundamentais.

2.1 O que está acontecendo?

Durante desastres deflagrados por chuvas torrenciais ou secas severas, observa-se uma comoção pública espontânea acompanhada pela mobilização voluntária de centenas de cidadãos, empresas e organizações da sociedade civil. No entanto, o ecossistema de resposta da Defesa Civil padece de uma crônica **fragmentação de dados e desarticulação operacional**:

- **Dispersão e perda de dados cadastrais:** As inscrições de voluntários e instituições ocorrem através de formulários descentralizados, planilhas eletrônicas locais, anotações em papel ou grupos informais de aplicativos de mensagens instantâneas.
- **Desconhecimento de competências técnicas reais:** Não há uma validação prévia e estruturada sobre quem realmente possui capacitação comprovada (ex.: condutores de embarcações de resgate,

operadores de retroescavadeiras, socorristas certificados, psicólogos pós-trauma ou médicos) versus voluntários gerais sem treinamento de autoproteção.

- **Sobrecarga cognitiva dos coordenadores:** Nas salas de situação e postos de comando unificado, os agentes de Defesa Civil precisam cruzar manualmente listas estáticas com chamados de socorro urgentes, gerando lentidão extrema na montagem de equipes.
- **Gargalos e sobreposições logísticas:** Recursos materiais e viaturas são frequentemente alocados em duplicidade para um local enquanto áreas adjacentes permanecem desassistidas, culminando no envio desordenado de pessoas para zonas de alto perigo sem equipamentos apropriados.

2.2 Quem é afetado?

A desorganização das capacidades atinge múltiplos atores no cenário de emergência:

- **População e Comunidades Vulneráveis:** Cidadãos isolados, famílias desabrigadas, idosos e crianças em áreas atingidas, cujo tempo de espera por socorro, água potável, mantimentos e atendimento médico emergencial é dilatado pela lentidão na mobilização.
- **Agentes e Coordenadores de Proteção e Defesa Civil:** Gestores municipais e estaduais que atuam sob estresse extremo, carecendo de visibilidade situacional integrada e ferramentas tecnológicas automatizadas de suporte à decisão.
- **Voluntários Institucionais e Comunitários:** Profissionais dispostos a ajudar que sofrem com a ociosidade, frustração ou são expostos a riscos desnecessários em áreas instáveis por falta de triagem prévia.
- **Instituições Parceiras e Entidades do Terceiro Setor:** ONGs, cooperativas, igrejas, universidades e entidades privadas (como Cruz Vermelha e escoteiros) que não conseguem interoperar seus estoques e equipes com o plano municipal de contingência.

2.3 Onde o problema ocorre? (Cenários Reais e Município Fictício)

Este gargalo é recorrente em todo o território nacional, tendo sido registrado criticamente em tragédias emblemáticas recentes:

- **Região Serrana do Rio de Janeiro (Petrópolis e Nova Friburgo):** Onde enxurradas e deslizamentos de terra soterraram acessos e demandaram equipes multidisciplinares com equipamentos pesados e treinamento de busca e resgate em estruturas colapsadas (BREC).
- **Litoral Norte de São Paulo (São Sebastião):** Onde volumes pluviométricos históricos isolaram comunidades na encosta da serra, gerando gargalo logístico imediato de abastecimento aéreo e náutico.
- **Vale do Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre (Rio Grande do Sul):** Inundações históricas de bacias hidrográficas inteiras que exigiram a coordenação simultânea de milhares de embarcações voluntárias civis e militares.

Para fins de experimentação controlada e validação rigorosa dos modelos de dados implementados no projeto, adotou-se como cenário piloto o município de **São Paulo** (código IBGE `3550308`), representativo de uma localidade brasileira densamente povoada e vulnerável, com uma ocorrência ilustrativa contendo três setores críticos: a *Várzea* (área baixa inundável), a *Encosta* (área íngreme suscetível a escorregamentos de encosta) e o *Centro* (ponto de concentração de abrigados e apoio logístico).

2.4 Por que uma solução computacional pode contribuir para enfrentá-lo?

A Ciência da Computação oferece respostas definitivas para superar o gargalo da gestão de emergências por meio da **convergência tecnológica**:

- **Centralização Relacional Íntegra:** Substitui planilhas fragmentadas por um banco de dados relacional robusto (PostgreSQL), garantindo integridade referencial entre entidades, instituições, pessoas, certificações, vínculos e bens materiais.
- **Geoprocessamento Interativo (GIS):** Permite aos gestores demarcar visualmente os polígonos das áreas impactadas diretamente no mapa sobreposto à cartografia municipal, correlacionando gravidade espacial e demandas pontuais.
- **Inteligência Artificial Cognitiva & RAG:** O emprego de modelos de embeddings vetoriais possibilita buscar semanticamente intenções e necessidades expressas em linguagem natural não estruturada (ex: "precisamos desobstruir via com água corrente e transportar enfermos") e associá-las imediatamente a atividades catalogadas.
- **Orquestração Determinística de Grafos (LangGraph):** Em vez de confiar em caixas-pretas de IA generativa propensas a alucinações, o pipeline computacional emprega nós de validação estrita (guardrails) que filtram restrições de negócio, comprovam diplomas e verificam estoques físicos reais, apresentando sugestões balanceadas e auditáveis com controle humano no centro.

3. Vinculação Oficial ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035)

O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035), instituído no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012 e Decreto nº 12.652/2025), estrutura-se em 5 eixos temáticos, 20 objetivos estratégicos e 163 metas com horizontes temporais bem definidos.

Alinhamento Estratégico com a Meta Oficial

Parâmetro Oficial	Especificação no PN-PDC 2025–2035
Diretriz do Plano:	**Diretriz 3:** Gestão de desastres para o fortalecimento das ações de resposta aos desastres e da recuperação de áreas afetadas, com ênfase em reconstruir melhor e na adoção de infraestruturas resilientes.
Objetivo Estratégico:	**Objetivo 3.1:** Aprimorar as capacidades de atuação na resposta a desastres.
Meta Oficial Selecionada:	**Meta 3.1.3: Criar cadastro nacional de voluntários institucionais para formar rede para atuar na resposta a desastres.**
Eixo de Atuação:	**Resposta**
Prazo de Cumprimento:	**Médio Prazo (até 2031)**, em consonância com os marcos do Decreto nº 12.652/2025.
Indicador Oficial da Meta:	**Cadastro nacional criado.**
Órgão Responsável:	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Referência Documental:	PN-PDC 2025–2035, Volume Oficial, Quadro 6, p. 114–115 (pág. 58 do PDF).

O projeto **RedeSolidária** materializa uma contribuição técnica e acadêmica direta para viabilizar os fundamentos computacionais da Meta 3.1.3. O recorte de modelagem exige a adesão estrita ao qualificativo *"institucionais"*: cada voluntário cadastrado vincula-se formalmente a uma instituição (ONG, universidade, entidade de classe, cooperativa ou órgão público), garantindo lastro jurídico, validação de competências e coordenação articulada em rede.

4. Solução Computacional Proposta

4.1 Visão Geral e Proposta de Valor

A **RedeSolidária** é uma plataforma computacional full-stack convergente, orientada a microsserviços e apoio à tomada de decisão. A aplicação integra módulos de cadastros auditáveis, Sistema de Informação Geográfica (GIS), motor cognitivo com Inteligência Artificial generativa e orquestração de fluxos estruturados.

4.2 Fluxo Operacional: Entrada, Processamento e Saída

Etapa	Fluxo de Dados & Operações	Módulos e Tecnologias
Entrada	• Cadastramento de instituições e pessoas com vínculos formais; • Registro de qualificações (profissões e cursos técnicos validados); • Catálogo de atividades padronizadas e ofertas de capacidades; • Inventário de recursos materiais, veículos e geradores; • Desenho vetorial de áreas afetadas no mapa com níveis de gravidade; • Registro de demandas emergenciais com itens quantitativos e prazos.	Angular 21 (SPA responsiva) Leaflet 1.9 (Polígonos GeoJSON) FastAPI / Pydantic (Validação tipada)
Processamento	• Verificação de integridade referencial e contratos no backend; • Geração de embeddings vetoriais para demandas e catálogo de atividades; • Busca vetorial de similaridade por cosseno em memória; • Filtragem relacional no PostgreSQL (vínculos ativos, diplomas e locais); • Invocação de grafo LangGraph para orquestração cognitiva; • Raciocínio LLM (LangChain) para formulação de justificativas contextuais; • Guardrail determinístico: checagem de IDs reais e cálculo de déficits/sobreposições.	Python 3.13 / FastAPI PostgreSQL 18 / SQLAlchemy LangGraph / LangChain Trigger SQL (Dimensões de vetores)
Saída	• Mapa interativo com polígonos coloridos por gravidade da ocorrência; • Dossiê de recomendação com candidatos sugeridos e justificativa textual; • Alertas explícitos de conflitos de agenda, cursos vencidos e déficits materiais; • Histórico auditável de decisões administrativas (Aprovação / Rejeição) com justificativa formal do gestor público.	Frontend Angular 21 Histórico em PostgreSQL (audit) Logs padronizados RFC 9457

4.3 Governança Humana e Apoio à Tomada de Decisão (Human-in-the-Loop)

Uma premissa de engenharia fundamental adotada no projeto é que a Inteligência Artificial **não substitui a autoridade do gestor público de Defesa Civil**. O sistema atua estritamente como um *sistema de apoio à decisão* (Decision Support System - DSS). O motor cognitivo elabora propostas fundamentadas, mas a decisão final de mobilização cabe indelevelmente ao administrador da sala de crise.

A aprovação administrativa registra a análise no banco com carimbo de tempo (timestamp) e identificação do gestor; ela **não** cria missões automáticas, não bloqueia estoques sem confirmação humana e não efetua

despachos autônomos, preservando a segurança operacional e a transparência pública.

5. Arquitetura do Sistema e Engenharia de Software

5.1 Padrão Arquitetural em Camadas (Web → Business → Infra → Core)

O backend foi desenhado seguindo princípios de arquitetura limpa e inversão de dependências, garantindo que o núcleo do domínio permaneça desacoplado de bibliotecas de infraestrutura:

- `core/` : Entidades centrais do domínio, definições de envelopes de resposta HTTP e tipos fundamentais. Não possui qualquer dependência de camadas superiores.
- `infra/` : Mecanismos de persistência, conexão com o banco de dados PostgreSQL 18 via SQLAlchemy 2.1 e psycopg 3, mapeamento relacional (ORM) e migrações versionadas com Alembic.
- `business/` : Serviços de aplicação, regras de negócio, validações de integridade, modelos de entrada/saída (DTOs/ViewModels) e o módulo `business/graphs` responsável pela orquestração do LangGraph.
- `web/` : Controladores REST (FastAPI), middlewares de exceção global conforme RFC 9457 (ProblemDetails), filtros transversais e inicialização da aplicação (`main.py`).

5.2 Diagrama Arquitetural Completo

A representação visual a seguir ilustra a convergência entre as quatro camadas lógicas, os componentes de software e o fluxo bidirecional de dados:

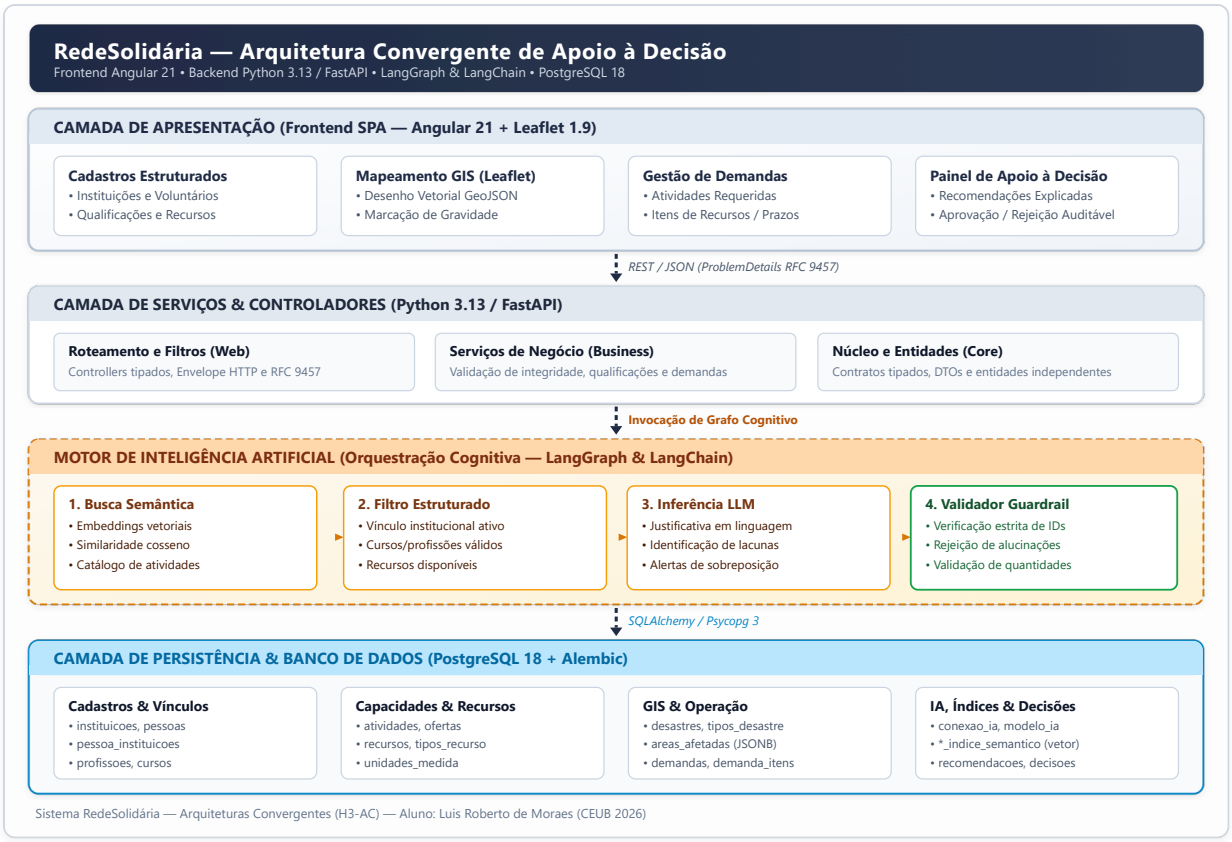


Figura 1 — Diagrama arquitetural em camadas da plataforma RedeSolidária, destacando a integração entre Angular, FastAPI, LangGraph e PostgreSQL.

5.3 Modelo de Entidades e Banco de Dados (29 Tabelas Iniciais)

O escopo inicial do projeto foi formalizado e implementado com **29 tabelas relacionais**, contemplando migrações versionadas (Alembic 0001 a 0009):

- **Núcleo Cadastral:** `instituicoes`, `pessoas`, `pessoa_instituicoes` (vínculo institucional com cargo/função).
- **Qualificações Formais:** `profissoes`, `cursos`, `pessoa_profissoes`, `pessoa_cursos` (com data de emissão, validade e comprovação).
- **Capacidades e Ofertas:** `categorias_atividade`, `atividades`, `ofertas_atividades` (capacidade declarada por pessoa ou instituição), `unidades_medida`.
- **Inventário Material:** `tipos_recurso`, `recursos` (especificações e quantidades), `recurso_oferta`.
- **Cartografia e Ocorrências:** `desastres`, `tipos_desastre`, `desastre_tipo`, `areas_afetadas` (armazena polígonos GeoJSON em coluna `JSONB`, gravidade e última avaliação).
- **Demandas Emergenciais:** `demandas`, `demanda_itens` (relacionados a atividades requeridas ou tipos de recursos, quantidades e prioridades).
- **Infraestrutura Cognitiva & Vetorial:** `conexao_ia` (credenciais e chaves criptografadas), `modelo_ia` (registro de modelos para embedding e inferência), `atividade_indice_semantico` (vetores `double precision[]` com triggers de dimensão), `profissao_indice_semantico`, `curso_indice_semantico`, `tipo_recurso_indice_semantico`.

- **Apoio à Decisão e Auditoria:** `recomendacoes`, `recomendacao_itens`, `recomendacao_pessoas`, `recomendacao_instituicoes`, `recomendacao_recursos`, `recomendacao_decisoes` (registro histórico imutável).

6. Convergência Tecnológica

O edital estabelece a exigência de convergência de pelo menos 3 componentes tecnológicos estruturados. A solução RedeSolidária articula **quatro componentes tecnológicos de ponta**, demonstrando clara sinergia onde cada tecnologia resolve um desafio específico da operação de defesa civil.

6.1 Matriz de Componentes e Problemas Resolvidos

Componente Tecnológico	Stack & Versões	Problema Específico que Resolve na Arquitetura
1. Frontend Web SPA & Geoprocessamento	Angular 21.2 Leaflet 1.9 OpenStreetMap	Resolve a ausência de interface amigável e visualização espacial nas salas de crise. Permite aos agentes desenhar zonas de risco (polígonos vetoriais) diretamente no mapa, acompanhar níveis de gravidade por cores e operar cadastros complexos com validação reativa e design ergonômico.
2. Backend & Engenharia de Serviços	Python 3.13 FastAPI 0.143 SQLAlchemy 2.1 Pydantic / TypedDict	Resolve a fragilidade e inconsistência de dados das planilhas manuais. Provê uma API assíncrona de alto desempenho, contratos fortemente tipados, validação rigorosa de regras de negócio em tempo de execução e mensagens padronizadas de erro (RFC 9457).
3. Banco de Dados Relacional e Georreferenciado	PostgreSQL 18 Alembic 1.20 JSONB & Array Float	Resolve o problema da dispersão, duplicidade e perda de histórico de cadastros. Assegura integridade referencial estrita entre 29 tabelas, versionamento auditável de esquemas via migrações Alembic e armazenamento integrado de geometrias GeoJSON e vetores de embedding.
4. Inteligência Artificial & Orquestração Cognitiva	LangGraph 1.2 LangChain 1.4 Embeddings Cosseno LLM com Guardrails	Resolve o gargalo cognitivo de cruzar centenas de chamados não-estruturados com voluntários e recursos. Realiza busca semântica veloz, balanceia ofertas, redige justificativas compreensíveis em português e filtra alucinações via guardrails determinísticos.

7. Motor de Inteligência Artificial e Grafo Cognitivo

7.1 Orquestração em Grafo com LangGraph

Para assegurar total controle sobre o fluxo de raciocínio da IA e impedir respostas caóticas, a recuperação e recomendação foram modeladas como um grafo acíclico dirigido (DAG) utilizando **LangGraph**, segregado

em `business/graphs`:



Figura 2 — Grafo cognitivo LangGraph: busca semântica, filtragem estruturada, inferência LLM e guardrail determinístico.

7.2 Busca Semântica Vetorial de Atividades

As demandas cadastradas pela Defesa Civil nem sempre utilizam os termos formais do catálogo de atividades. Por exemplo, um pedido textual contendo *"resgate de família ilhada com água na altura do peito"* precisa ser associado à atividade oficial *"Socorro e evacuação náutica em inundações"*. Para isso:

- O catálogo de atividades gera representações densas (embeddings) armazenadas em `atividade_indice_semantico` com hash de integridade (SHA-256). Caso o texto descritivo seja alterado, o índice é automaticamente invalidado.
- A busca calcula a similaridade por cosseno exata entre o vetor da demanda e os vetores ativos, recuperando as top-K atividades candidatas em tempo sub-segundo.

7.3 Guardrails Determinísticos e Validação Anti-Alucinação

Modelos de linguagem generativos (LLMs) são naturalmente probabilísticos e suscetíveis a alucinações (criação de identificadores inexistentes ou promessas de recursos fictícios). No RedeSolidária, a saída do LLM é submetida a um nó validador estrito de engenharia:

> **Mecanismo de Guardrail Implementado:**
> 1. **Validação de Chaves Estrangeiras:** Qualquer pessoa, instituição ou recurso sugerido pelo modelo cujo ID não conste na lista exata pré-recuperada do banco é sumariamente descartado;
> 2. **Consistência de Quantidades:** Se um pedido solicita 25 litros e o modelo sugerir 50 litros ou quantidade negativa, o validador normaliza para os limites reais disponíveis;
> 3. **Detecção de Conflito de Janelas:** O validador identifica se um veículo ou voluntário já foi indicado em outra recomendação com horário sobreposto, emitindo aviso de dependência;
> 4. **Cálculo do Déficit Global:** Se duas demandas pedem 200 L cada (total 400 L) e o estoque municipal tem 300 L, o sistema alerta para um déficit líquido de 100 L.

8. Protótipo Funcional e Demonstração

8.1 Telas Implementadas e Percurso Demonstrativo

A aplicação foi integralmente prototipada e integrada, contando com visual moderno, tema azul corporativo e navegação intuitiva em Angular.

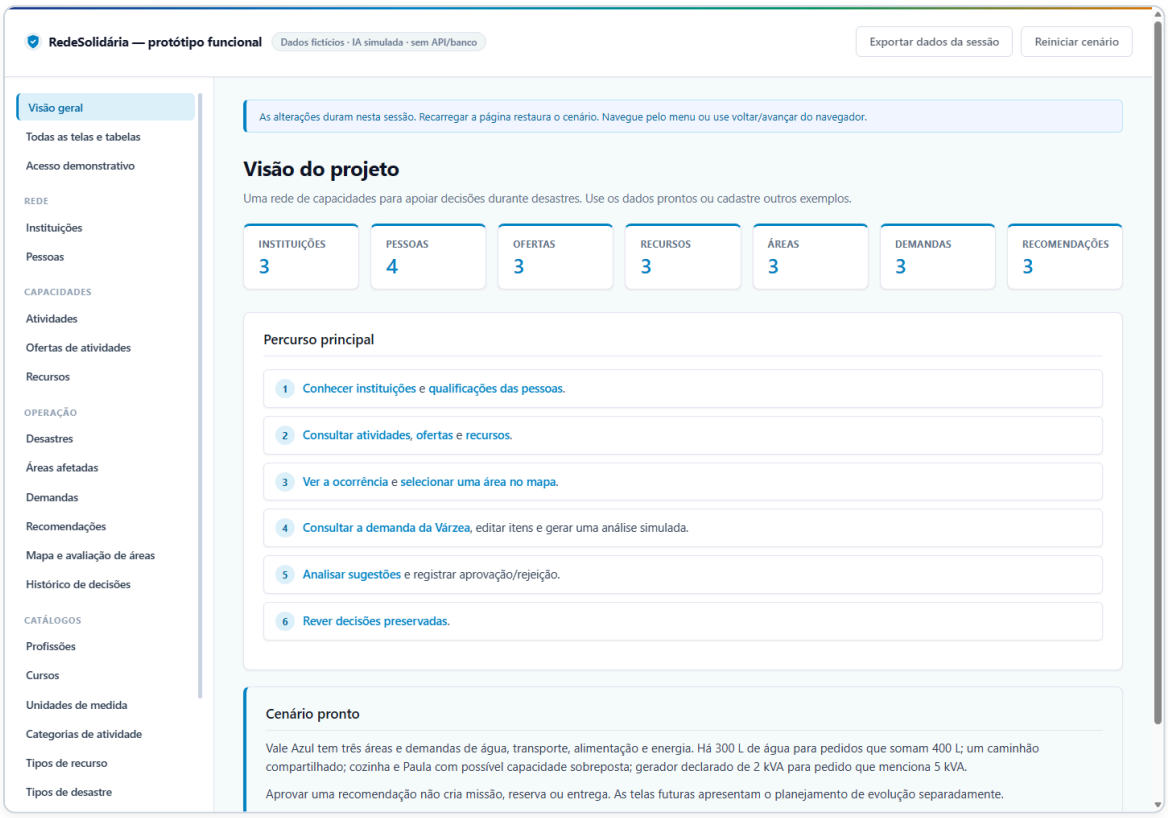


Figura 3 — Visão Geral do Protótipo Funcional: menu lateral unificado, contadores das entidades da rede e percurso da operação.

O percurso da operação na interface conduz o usuário por seis etapas fluídas:

1. **Consulta e Gestão de Instituições e Pessoas:** Visualização da lista de voluntários vinculados, com suas respectivas profissões e cursos comprovados (e.g. primeiros socorros, direção defensiva).
2. **Catálogo de Capacidades e Recursos:** Acesso às atividades cadastradas e aos bens materiais disponíveis (veículos, caminhões-pipa, alimentos, água e geradores elétricos).
3. **Mapeamento Cartográfico da Ocorrência:** Seleção do desastre ativo e desenho vetorial das áreas impactadas diretamente no mapa.

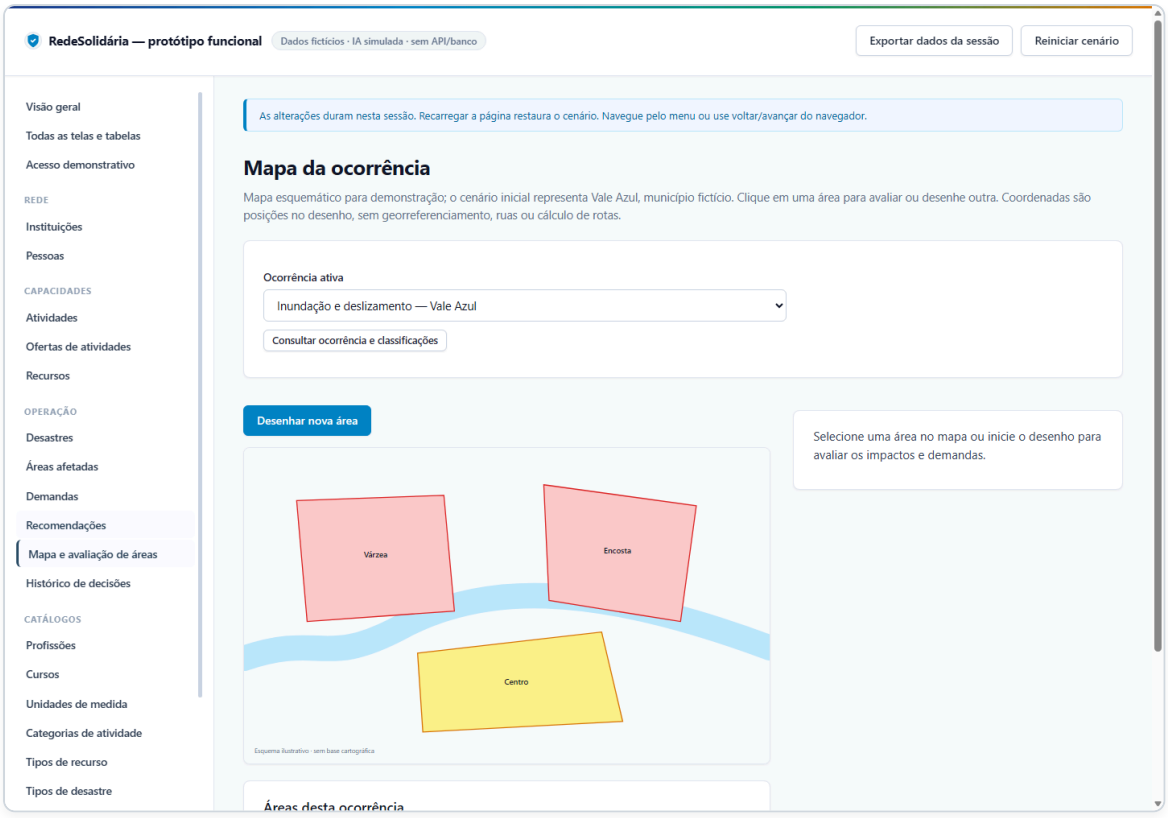


Figura 4 — Módulo de Geoprocessamento: delimitação vetorial das áreas afetadas (Várzea, Encosta e Centro) e classificação de gravidade.

4. **Registro de Demandas por Setor:** O gestor seleciona a área no mapa e cadastra as necessidades prementes com quantidades e prazos de atendimento.
5. **Geração e Análise de Recomendações:** O motor de IA é acionado, retornando os candidatos ideais com a justificativa contextual gerada e as pendências identificadas.
6. **Decisão Administrativa e Auditoria:** O coordenador aprova ou rejeita a recomendação com registro formal de justificativa e preservação do histórico para fins de prestação de contas.

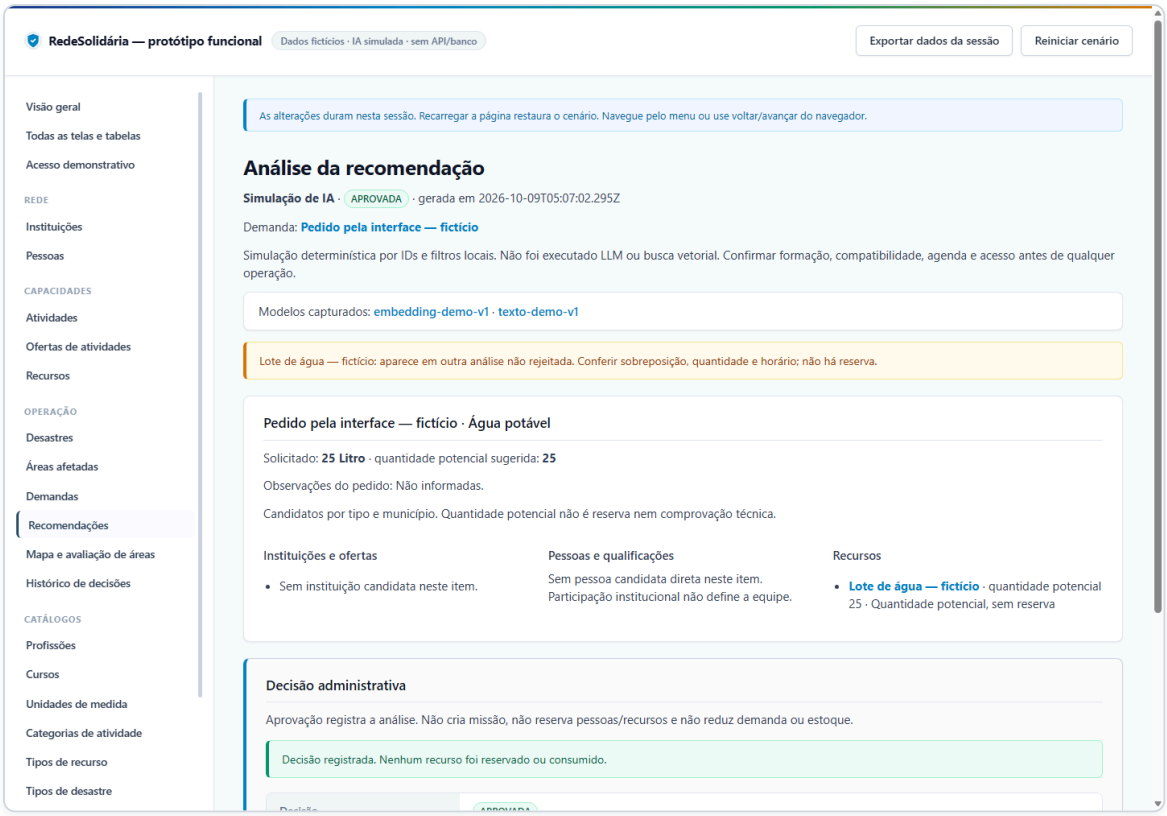


Figura 5 — Painel de Análise de Recomendação: modelo de IA acionado, justificativa textual, identificação de conflitos e registro da decisão administrativa.

8.2 Evidências da Simulação e Validação em Memória (54 Verificações OK)

Para assegurar que o modelo conceitual e as regras de negócio atendem perfeitamente aos requisitos antes da entrada em produção plena, foi implementado um conjunto exaustivo de testes e simulações em memória (`simulacoes/escopo_inicial/simular_desastre.py`).

A execução do script gerou o relatório técnico oficial comprovando **54 verificações OK, 0 falhas e 8 limites devidamente documentados**:

Grupo de Teste	Quantidade	Resultado	Evidência de Validação
Validação Cadastral e Relações	6 cenários	**54 / 54 OK**	Vínculos institucionais, qualificações, modelos e entidades conferidos com rigor.
Rejeição de Entradas Inválidas	18 cenários	**APROVADO**	Rejeição de demandas sem itens, quantidades negativas, prazos retroativos e FKs inexistentes.
Integridade Semântica e Dimensões	10 cenários	**APROVADO**	Rejeição de vetores de dimensão incompatível, invalidação de hashes obsoletos e coexistência de modelos.
Guardrails Anti-Alucinação	12 cenários	**APROVADO**	Descarte imediato de IDs de pessoas, instituições e recursos inexistentes sugeridos por IA.
Histórico e Decisão Administrativa	8 cenários	**APROVADO**	Preservação de decisões anteriores, imutabilidade do histórico e integridade de estoques.

9. Indicador de Resultado da Solução

O edital exige a definição de pelo menos um indicador mensurável que comprove a eficácia da solução proposta, distinguindo-o claramente do indicador oficial da meta do PN-PDC.

9.1 Definição do Indicador Mensurável

> **Indicador de Resultado da Solução:**
> *"Taxa de Redução no Tempo Médio de Triagem e Formação de Equipes Qualificadas para Atendimento a Demandas de Desastre."*
> **Meta Operacional:** Reduzir em pelo menos **50%** o tempo necessário para que um coordenador de Defesa Civil identifique e valide voluntários e recursos pertinentes a uma demanda complexa, em comparação ao processo tradicional baseado em consultas manuais a planilhas dispersas.

9.2 Protocolo Experimental (Manual vs. Assistido) e Fórmula

A mensuração do indicador é conduzida mediante um protocolo experimental comparativo estruturado:

- **Marco Inicial da Medição (T_{inicio}):** Momento em que a demanda de uma área afetada é apresentada ao coordenador (ex: requisição de 300 L de água e equipe de primeiros socorros para área de encosta).
- **Marco Final da Medição (T_{fim}):** Momento em que a equipe e os recursos correspondentes são selecionados, validados quanto às qualificações obrigatórias e submetidos para aprovação.
- **Cenário de Controle (Consulta Manual):** O operador busca em planilhas eletrônicas convencionais por instituições, filtra voluntários e verifica manualmente a validade dos cursos de cada um.
- **Cenário Experimental (Consulta Assistida por IA na RedeSolidária):** O operador insere a demanda no sistema, que realiza a busca semântica, pré-filtra as ofertas válidas e exibe o dossiê recomendado em segundos.

A fórmula matemática para o cálculo da redução percentual é dada por:

```
Reducao_Tempo (%) = [ (Tempo_Medio_Manual - Tempo_Medio_Assistido) / Tempo_Medio_Manual ]
```

9.3 Critérios de Qualidade e Validação Complementar

Para garantir que o ganho de velocidade não ocorra às custas da qualidade e segurança da operação, estabeleceu-se um indicador de controle complementar:

- **Taxa de Pertinência Cadastral (≥ 95%):** Percentual de voluntários e recursos recomendados que atendem comprovadamente aos requisitos técnicos e existem no banco real. Sugestões rápidas contendo dados fictícios ou pessoas sem certificação válida são contabilizadas como falha de teste, não como ganho de tempo.

10. Benefícios Esperados

A operacionalização da plataforma RedeSolidária proporciona impactos positivos tangíveis para todo o ecossistema de gestão de desastres:

- **Agilidade nas "Golden Hours" de Resposta:** As primeiras 24 a 72 horas após o desastre são determinantes para salvar vidas. A redução drástica no tempo de triagem de voluntários acelera o envio de socorro qualificado às áreas isoladas.
- **Segurança Operacional e Mitigação de Vítimas Secundárias:** Ao filtrar rigorosamente formações e cursos válidos, a plataforma impede o envio de voluntários despreparados para áreas perigosas de encosta ou águas rápidas, protegendo vidas de socorristas e cidadãos.
- **Eficiência e Não-Desperdício Logístico:** O cálculo automático de sobreposição e estoque compartilhado previne que caminhões ou geradores sejam alocados redundantemente, distribuindo a ajuda humanitária com equidade técnica.
- **Transparência e Memória Institucional:** Todas as decisões do gestor, justificativas da IA e pareceres administrativos são armazenados com carimbo de tempo, gerando relatórios completos para órgãos de controle (TCU, Ministérios Públicos e Câmaras Municipais).
- **Alavancagem Tecnológica para Municípios Pequenos:** Municípios com poucos recursos computacionais podem utilizar uma plataforma moderna e padronizada em conformidade com as diretrizes nacionais do MIDR e da Sedec.

11. Limitações, Riscos e Estratégias de Mitigação

Limitação ou Risco Identificado	Impacto Potencial na Operação	Estratégia de Mitigação Adotada / Prevista
1. Queda de Conectividade em Área de Desastre	Interrupção das comunicações celulares e satelitais na zona de impacto, impedindo o acesso à API em nuvem.	A primeira entrega opera centralizada na sala de situação municipal (que conta com gerador e link redundante). A arquitetura prevê evolução com PWA offline e cache local para sincronização posterior.
2. Alucinação de Modelos de IA Generativa	O modelo de linguagem propor voluntários inexistentes, alterar quantidades de estoques ou inferir qualificações não comprovadas.	Implementação de **Guardrail Determinístico** no nó pós-LLM do LangGraph. Todos os IDs e quantidades são validados rigidamente contra o PostgreSQL; dados desconhecidos são descartados.
3. Desatualização de Dados Cadastrais	Voluntário ter mudado de cidade, telefone desatualizado ou curso de socorrista ter expirado após o cadastro.	O modelo de dados implementado vincula a oferta a certificados com data de expiração e impõe vínculo institucional obrigatório (Meta 3.1.3), delegando às instituições a revalidação periódica de seus quadros.
4. Desafio Topológico e Acesso Físico	A recomendação indicar um recurso geograficamente próximo em linha reta, mas cujo acesso viário está bloqueado por enchente.	A primeira entrega atua como apoio à decisão e explicita que a proximidade vetorial não garante tráfego seguro. A evolução futura integrará camadas de bloqueio viário em PostGIS e análise de rotas seguras.
5. Autenticação em Modo de Demonstração	O emissor rápido de token administrativo (endpoint /api/v1/autenticacao/token-admin, sem trava de ambiente) gera acesso administrativo sem login federado.	Recurso destinado **exclusivamente a testes e à demonstração acadêmica** desta entrega — não será levado a produção. A versão produtiva substituirá o emissor por autenticação federada com perfis granulares (coordenador, instituição e voluntário), com emissão restrita ao ambiente de desenvolvimento.

12. Roteiro e Estrutura do Pitch (Vídeo de até 5 Minutos)

Em conformidade com a Seção 11 do edital, foi elaborado um roteiro de apresentação em vídeo com duração estrita de até **5 minutos**, estruturado para responder obrigatoriamente às 5 perguntas essenciais:

Estrutura do Vídeo de Apresentação (Pitch — 5 Minutos)

Tempo	Pergunta Obrigatória	Conteúdo e Telas a Projetar
00:00 - 00:30	**Abertura e Identificação**	Apresentação do aluno Luis Roberto de Moraes, disciplina Arquiteturas Convergentes (CEUB) e introdução ao projeto RedeSolidária.
00:30 - 01:25	**1. Qual é o problema?**	Exposição da desorganização das capacidades em desastres climáticos, planilhas dispersas, voluntários enviados sem qualificação comprovada e gargalos críticos de tempo nas salas de situação.
01:25 - 02:10	**2. Qual meta do PN-PDC está sendo trabalhada?**	Apresentação da **Meta 3.1.3** ("Criar cadastro nacional de voluntários institucionais para formar rede para atuar na resposta a desastres"), vinculada ao Objetivo 3.1 e Eixo Resposta (prazo 2031).
02:10 - 03:05	**3. Como a Computação contribui para atingir essa meta?**	Convergência Tecnológica: Angular + Leaflet (mapa interativo), Python/FastAPI (engenharia de dados e integridade), PostgreSQL (cadastro relacional seguro) e LangGraph/LangChain (busca semântica e IA explicada).
03:05 - 04:15	**4. Como a solução funciona?**	Demonstração em vídeo do protótipo funcional: delimitação de área inundada no mapa, cadastro de demanda urgente, recomendação inteligente da IA com justificativas e decisão administrativa humana.
04:15 - 04:50	**5. Como será medido o resultado?**	Indicador mensurável: Redução de 50% no tempo médio de triagem de equipes com pertinência de pelo menos 95% das sugestões validadas por guardrails determinísticos (54 testes OK).
04:50 - 05:00	**Encerramento**	Fechamento acadêmico, impacto humanitário e agradecimentos.

13. Conclusão e Próximos Passos

O desenvolvimento da plataforma **RedeSolidária** demonstrou como conceitos fundamentais de Ciência da Computação e arquiteturas de software modernas podem transformar necessidades críticas de Proteção e Defesa Civil em soluções estruturadas, seguras e mensuráveis.

Ao conectar a **Meta 3.1.3 do PN-PDC 2025–2035** à convergência entre geoprocessamento vetorial, microsserviços fortemente tipados e inteligência artificial governada por grafos cognitivos com guardrails determinísticos, o projeto supera os riscos de alucinação de modelos genéricos e oferece aos coordenadores públicos uma ferramenta confiável de apoio à decisão.

Como horizonte de evolução futura para além do escopo de apoio à decisão, estão mapeadas a incorporação de extensões espaciais PostGIS para cálculo de rotas seguras de evacuação, despacho telemático de viaturas e missões em tempo real, e a implementação de módulos progressivos offline para trabalho de campo em cenários com colapso de infraestrutura de conectividade.

14. Referências Oficiais e Bibliográficas

- BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. **Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC 2025–2035)**. Brasília: MIDR/Sedec, 2024.
- BRASIL. **Decreto nº 12.652, de 2025**. Dispõe sobre as diretrizes, objetivos e metas da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2025.
- BRASIL. **Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC. Brasília, DF, 2012.
- FASTAPI. **FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production**. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 2026.
- ANGULAR. **Angular Web Development Framework Documentation**. Google LLC. Disponível em: <https://angular.dev/>. Acesso em: 2026.
- LANGCHAIN / LANGGRAPH. **Building resilient language agents as graphs**. Disponível em: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>. Acesso em: 2026.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 18 Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 2026.
- INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). **RFC 9457: Problem Details for HTTP APIs**. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9457>. Acesso em: 2026.

🔗 Acesso ao Projeto e Demonstração em Vídeo

Aplicação online: https://redesolidaria.myworklab.com.br/
Repositório (código-fonte): github.com/luisrobertolrm/sistematizacao-arquiteturas-convergentes
Vídeo de demonstração: https://youtu.be/lUjrWGrS9o0